មេរៀនទី៧ មធ្យមស្ថិតិ

I. មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត

1. **មធ្យម** $\bar{x}$ គឺជាផលបូកតម្លៃទាំងអស់ និងចំនួននៃតម្លៃទាំងអស់ ។

ជាទូទៅ មធ្យមកំណត់ $\bar{x}=\dfrac{x_1f_1+x_2f_2+\cdots+x_nf_n}{f_1+f_2+\cdots+f_n}$ ឬ $\bar{x}=\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$

2. **មេដ្យាន** (M_e) គឺជាតម្លៃដែលស្ថិតនៅកណ្តាលគេ ។

ជាទូទៅ បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យមួយដែលបានរៀបតាមលំដាប់មានទីតាំងឋិតនៅតួទី $\dfrac{n+1}{2}$ ។

- បើ n ជាចំនួនសេស នោះមេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល ។
- បើ n ជាចំនួនគូ នោះមេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ ។

3. **ម៉ូត** (M_o) គឺជាទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

II. លំហាត់

1. ចូរគណនាមធ្យមនៃទិន្នន័យខាងក្រោម

   1 2 3 4 5

2. ស្ត្រីម្នាក់ធ្វើការកត់ត្រាលើការចំណាយក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ប្រាក់ចំណាយគិតជារៀល) ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗចំណាយអស់ដូចខាងក្រោម

   6 000 5 000 4 000 8 000 5 000 6 000 8 000 ។ គណនាប្រាក់ចំណាយជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ ។

3. មធ្យមនៃបួនចំនួន 4 , 5 , 7 និង x ស្មើនឹង 6 ។ ចូររកតម្លៃ x ។

4. គេមានទិន្នន័យ 1 , 2 , 3 , a , 8 , 7 , $3a+8$ ។ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យមធ្យមនៃទិន្នន័យនេះគឺ $\bar{x}=7$ ។

5. មធ្យមនៃប្រាំមួយចំនួនស្មើនឹង 41 ។ គេស្គាល់បីចំនួនគឺ 32 , 31 និង 42 ។ បីចំនួនដែលនៅសល់នីមួយៗស្មើនឹង a

   ក) រកផលបូកនៃប្រាំមួយចំនួននោះ , ខ) រកតម្លៃ a

6. សុខបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំង 9 ដោយទទួលបានពិន្ទុមធ្យម 78 ។ ដោយដឹងថាពិន្ទុលំអិតទៅតាមមុខវិជ្ជារួមមាន 90 95 75 80 85 65 70 60 ហើយនៅសល់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាមានមួយទៀតដែលសុខពុំបានចាំ ។ ចូរកំណត់រកពិន្ទុដែលសុខបានភ្លេចនោះ ។

7. គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូលមកកាត់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ថ្ងៃ	ចន្ទ	អង្គារ	ពុធ	ព្រហស្បតិ៍	សុក្រ	សៅរ៍	អាទិត្យ
ចំនួនភ្ញៀវ	18	12	30	26	38	42	48

   ចូររកចំនួនភ្ញៀវជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ ។

8. តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលក្នុងការអង្កេតនៃចំនួនកូនលើ 60 គ្រួសារ ។

ចំនួនកូន (x)	0	1	2	3	4	5
ចំនួនគ្រួសារ (f)	6	14	18	9	10	3

   គណនាចំនួនកូនជាមធ្យមក្នុងគ្រួសារ ។

9. គេស្រង់ចំនួនភ្ញៀវដែលបានជិះរថយន្តឈ្នួលចំនួន 30 ថ្ងៃ ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

20 16 18 10 20 16 18 20 14 16 10 16 20 18 12
12 10 18 16 20 14 16 17 20 12 14 18 20 16 14

គណនាចំនួនភ្ជៀវជាមធ្យមដែលបានជិះរថយន្ត ។

10. គេឱ្យសិស្សពីរថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្ស 25 នាក់ ស្មើគ្នាដើម្បីប្រឡងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាដោយទទួលបានពិន្ទុដូចខាងក្រោម ។

• ថ្នាក់ A

ពិន្ទុ	ប្រេកង់ f	$x \cdot f$
2	4	8
3	8	24
5	6	30
7	2	14
8	2	16
9	3	27
សរុប	25	119

• ថ្នាក់ B

ពិន្ទុ	ប្រេកង់ f	$x \cdot f$
3	2	6
5	10	50
4	8	32
6	4	24
9	1	9
សរុប	25	121

ចូរប្រៀបធៀបមធ្យមពិន្ទុនៃថ្នាក់ទាំងពីរ ។

11. ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

x	0	1	2	3	4
y	3	6	5	2	2

12. គេមានទិន្នន័យ 4 2 5 2 6 16 4 20 6 ។ ចូរគណនា មេដ្យានៃទិន្នន័យនេះ ។

13. តាមតារាងទិន្នន័យនៃលំហាត់លេខ 8 ។ ចូររកមេដ្យានៃចំនួនភ្ជៀវដែលបានជិះរថយន្ត ។

14. កំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ក) 8 11 14 13 14 9 15

ខ) 88 93 85 98 102 98 93 104 102 98

គ) គេមានតារាង

x	2	4	6	8	10	12
f	2	4	10	6	3	1

ឃ) គេមានតារាង

x	0	1	2	3	4
f	45	32	14	6	3

15. ចូររកមេដ្យានៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ (គិតជាពាន់រៀល) នៃតារាងខាងក្រោម ។

ប្រាក់បៀវត្សរ៍	200	300	350	700	840	950
ប្រេកង់	6	2	2	1	1	1

16. ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាប្រាក់ដែលស្ត្រីម្នាក់ បានចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (គិតជាពាន់រៀល) ។

6 5 4 8 5 6 8 ។ ចូរកំណត់ទីតាំងមេដ្យាននិងគណនាមេដ្យាននោះ ។

17. គេមានទិន្នន័យ 2 5 2 9 4 ។ ចូរគណនាម៉ូត ។

18. ខាងក្រោមនេះជាចំនួនទរទស្សន៍ ដែលបានលក់ដាច់តាមថ្ងៃនីមួយៗ ។

1 3 3 3 4 4 1 2 2 2 5 4 4 2 2

2 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3

ចូរគណនាម៉ូតនៃទិន្នន័យនេះ ។

19. តើទិន្នន័យខាងក្រោមនេះមួយណាដែលគួរប្រើមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

ក) ស្បែកជើងដែលលក់ដាច់ជាងគេមានទំហំលេខ $9\frac{1}{2}$ ។

ខ) វិក្កយបត្រភ្លើងក្នុងមួយខែជាមធ្យម 150 000 រៀល ។

គ) ពាក់កណ្តាលនៃបុគ្គលិកទទួលបានប្រាក់ខែ 420 000 រៀល ។

20. ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ។

10 8 13 12 7

21. ពិន្ទុតេស្តគណិតវិទ្យារបស់សិស្ស 12 នាក់ ទទួលបានបានដូចខាងក្រោម ។

63 63 77 67 52 50 63 56 52 70 50 69

គណនា ម៉ូត មធ្យម និងមេដ្យាន ។

22. ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត តាមទិន្នន័យខាងក្រោម ។

x	16	18	19	20	21	30
f	1	4	9	3	2	1

23. ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត លទ្ធផលនៃពិន្ទុសិស្សមួយថ្នាក់តាមតារាងខាងក្រោមនេះ ។

ពិន្ទុ x	ប្រេកង់ f	$x \cdot f$	ប្រេកង់កើន
1	4	4	4
2	5	10	9
3	2	6	11
4	10	40	21
5	15	75	36
6	8	48	44
7	4	28	48
9	2	18	50
សរុប	50	229	223

24. តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិក 27 នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ(ប្រាក់ខែគិតមឺនរៀល) ។

ប្រាក់ខែ (x)	67	76	85	96	100	120
ចំនួនបុគ្គលិក (f)	4	9	8	3	2	1

ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

25. ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ថ្នាក់	$21-28$	$28-35$	$35-42$	$42-49$	$49-56$	$56-63$	$63-70$
ប្រេកង់	3	7	12	15	12	7	3

26. ក្នុងការបំពេញសំណួរ សិស្សខ្លះអាចបញ្ចប់លឿន ហើយខ្លះទៀតយឺត ។ ខាងក្រោមនេះជារយៈពេលគិតជានាទី x ដែលសិស្សបានបំពេញសំណួរ ។

ថ្នាក់នៃពេល(គិតជានាទី)	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
ប្រេកង់ f	2	5	10	12	3

ចូរកំណត់ មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

27. ថ្ងៃនេះគេលក់ស្បែកជើងបាន 9 គូដែលមានទំហំដូចខាងក្រោម ។

$9\frac{1}{2}$ 10 10 $10\frac{1}{2}$ 11 9 $9\frac{1}{2}$ 10 $10\frac{1}{2}$ ។ គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

28. គេធ្វើការសិក្សាលើចំនួនសិស្សទៅតាមកម្រិតថ្នាក់ ហើយទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម ។

ថ្នាក់	ចំនួនសិស្ស
ថ្នាក់មត្តេយ្យ	20 20 21 21
ថ្នាក់ទី១	22 23 22 23
ថ្នាក់ទី២	20 19 21 20
ថ្នាក់ទី៣	22 23 23 23
ថ្នាក់ទី៤	27 27 26
ថ្នាក់ទី៥	20 19 22 20
ថ្នាក់ទី៦	23 24 24 24

ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់ ។

29. ខាងក្រោមនេះជាម៉ាស(គិតជា kg)របស់សិស្សមួយថ្នាក់ ។

ម៉ាសជា kg	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$	$70-80$	$80-90$	$90-100$
ប្រេកង់	2	6	5	10	8	6	3

គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

30. មនុស្សមួយក្រុមសាកល្បងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចុះម៉ាសគិតជា kg ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

4 6 2 10 8 5 1 4 8 10 5 4

3 7 2 4 6 8 7 4 5 3 6 4

គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

31. តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបំណែងចែកសីតុណ្ហភាពតាមខែនីមួយៗ ។

ខែ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
$°C$	14°	14°	23°	32°	35°	30°	30°	29°	25°	22°	18°	15°

ចូរគណនាម៉ូត និងសីតុណ្ហភាពមធ្យម ។

32. ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាចំនួនកូនរបស់បុគ្គលិកនៃរោងចក្រមួយ ។

0 0 0 1 3 3 1 1 1 3 0 0 4 3 3 1 1 0 5 6 2 2
3 2 2 4 1 6 5 6 0 1 1 2 3 5 1 3 2 1 1 1 1 2
1 3 3 4 1 1 0 3 1 1 1 3 3 6 0 0 3 4 1 3 2 3
0 2 4 1 3 4 1 5 6 3

ក) ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀបកើនជាភាគរយ ។

ខ) ចូរគណនាមេដ្យាន ។

33. នៅឆមាសទី1 សុខប្រឡង 8 មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89 ។ តើនៅឆមាសទី2 នេះសុខត្រូវប្រឹងបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀតទើបធានាឱ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេស្មើនឹង 90 ។

34. កម្ពស់មធ្យមនៃក្មេងប្រុស 20 នាក់និងក្មេងស្រី14 នាក់ស្មើនឹង161cm ។ បើកម្ពស់មធ្យមនៃក្មេងស្រី14 នាក់ស្មើនឹង 151cm ។ គណនាកម្ពស់មធ្យមនៃក្មេងប្រុស 20 នាក់ ។

35. ក្នុងការពិសោធបណ្តុះកូនប៉ោងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេល មួយសប្តាហ៍គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួលកម្ពស់កូនប៉ោងប៉ោះដូចតារាងខាងក្រោម ។

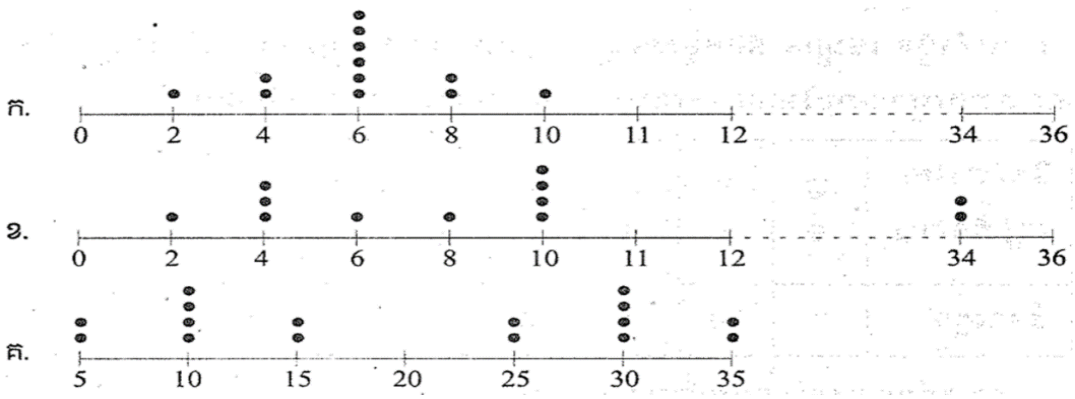
កម្ពស់(mm)	$0-5$	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
ចំនួនកូនប៉ោងប៉ោះ	3	15	72	15	91	35	8

ក) ចូរបង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ។

ខ) ចូររកចំនួនកូនប៉ោងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច 20mm និង 35mm ។

គ) ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉ោងប៉ោះ ។ រួចចូរប្រៀបធៀបមេដ្យាន និង មធ្យម ។

36. កំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ។



37. ក្រោយពីការវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយ គេបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ។

កម្ពស់(cm)	$145-150$	$150-155$	$155-160$	$160-165$	$165-170$	$170-175$	$175-180$
ចំនួនសិស្ស	31	95	131	272	120	77	48

ក) ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ។

ខ) ចូរសង់ក្រាប នៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

គ) ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយនៅលើក្រាប ។

38. តារាងខាងក្រោមជាបរិមាណទឹកដោះគោម្សៅ ដែលទារកបៅអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ទឹកដោះគោ(g)	$40-45$	$45-50$	$50-55$	$55-60$	$60-65$	$65-70$	$70-75$	$75-80$	$80-85$	$85-90$
ចំនួនក្មេង	8	11	31	61	54	58	43	25	17	7

ក) ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ខ) តើក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមទារកម្នាក់បៅទឹកដោះគោម្សៅអស់ប៉ុន្មានក្រាម ?

គ) ចូរគណនាម៉ូត និងមេដ្យាន រួចបកស្រាយតាមក្រាប ។

39. ចូរផ្គូផ្គងផ្នែក A និង B ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ។

A (ទិន្នន័យ)	B (មធ្យមស្ថិតិ)	ចម្លើយ $(A \to B)$
$a.$ 2 , 3 , 4 , 1 , 6	ក. $Me = 4$	$a. \to$
$b.$ 2 , 4 , 5 , 6 , 1	ខ. $Mo = 1$	$b. \to$
$c.$ 4 , 6 , 3 , 7 , 5	គ. $\bar{x} = 3$	$c. \to$
$d.$ 1 , 2 , 5 , 4 , 1	ឃ. $Me = 3$	$d. \to$
	ង. $\bar{x} = 5$	

40. គេថ្លឹងអង្ករ 7 ថង់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានលទ្ធផល $3kg$ $5kg$ $4kg$ $9kg$ $10kg$ $4kg$ $7kg$ ។ ចូរផ្គូផ្គងផ្នែក A និង B ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃតារាងខាងក្រោម ។

A	B	ចម្លើយ $(A \to B)$
$a.$ ម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ	ក. $5kg$	$a. \to$
$b.$ មធ្យមនៃទិន្នន័យខាងលើ	ខ. $7kg$	$b. \to$
$c.$ មេដ្យានៃទិន្នន័យខាងលើ	គ. $6kg$	$c. \to$
	ឃ. $4kg$	

41. តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីបំណែងចែកប្រេកង់នៃចំនួនការសរសេរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធដោយសិស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងថ្នាក់មួយ។

ចំនួនកំហុស x	0	1	2	3	4	5	6	7
ចំនួនសិស្ស f	3	7	10	6	5	3	1	1

ចូរគណនា មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃបំណែងចែកនេះ ។

42. គេបានបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់ 30 ដង ។ ផលបូកនៃពិន្ទុក្នុងការបោះម្តងៗបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ។

ពិន្ទុ x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ប្រេកង់ f	1	1	3	5	6	7	3	2	1	1	0

ចូររក មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃពិន្ទុនេះ ។

43. តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលបំណែងចែកប្រេកង់នៅក្នុងប្រអប់មួយដែលមានប័ណ្ណលេខ 5 សន្លឹកដែលចុះលេខ 1 , 2 , 3 , 4 , និង 5 ។

ប័ណ្ណលេខ (x)	1	2	3	4	5
ប្រេកង់ (f)	21	x	y	18	17

ក) បើប្រេកង់សរុបស្មើនឹង 100 ។ ចូរបង្ហាញថា $x + y = 44$ ។

ខ) បើមធ្យមនៃបំណែងចែកនេះស្មើនឹង 2.9 ។ ចូរបង្ហាញថា $2x + 3y = 112$ ។

គ) រកតម្លៃ x និង y ។

ឃ) រកម៉ូត និងមេដ្យានៃបំណែងចែកនេះ ។